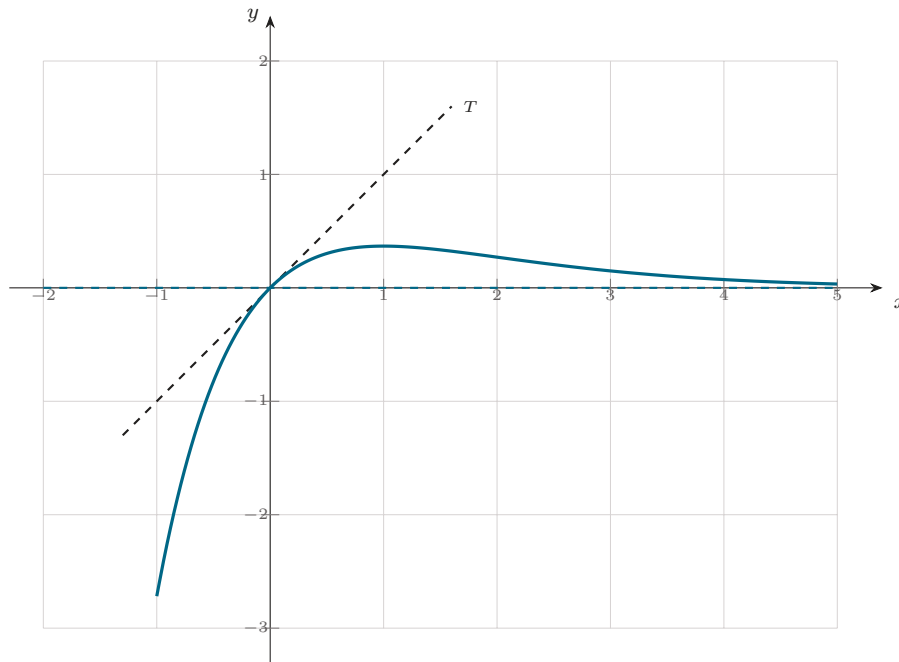


Corrigé — Exercice 2

1) **a)** $\lim_{-\infty} f = -\infty$. **b)** $\lim_{+\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$. 2) **a)** $f'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = (1-x)e^{-x}$. **b)** $f' > 0$ sur $] -\infty, 1[$, < 0 sur $]1, +\infty[$: maximum $f(1) = \frac{1}{e}$. 3) **a)** $f''(x) = -e^{-x} - (1-x)e^{-x} = (x-2)e^{-x}$. **b)** $f'' < 0$ sur $] -\infty, 2[$, > 0 sur $]2, +\infty[$: point d'inflexion $I(2, \frac{2}{e^2})$. 4) **a)** $f'(0) = 1$, $f(0) = 0$: $T : y = x$. **b)** $f(x) = xe^{-x}$ est du signe de x : $\mathcal{C}_f$ est sous l'axe pour $x < 0$, au-dessus pour $x > 0$. 5) **a)** $F'(x) = -e^{-x} + (x+1)e^{-x} = xe^{-x} = f$. **b)** $\int_0^1 f = [F]_0^1 = 1 - \frac{2}{e}$; $f \geq 0$ sur $[0, 1]$, c'est l'aire (u.a.) sous $\mathcal{C}_f$.



$\mathcal{C}_f$, la tangente $T : y = x$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 2).